

Exercices du Cours 5 : Les procédures descriptives dans SAS

Luis Alberto Gomez

17 mars 2026

Exercice 1 : Filtrage et INNER JOIN

Utiliser la base suivante de la bibliothèque SASHELP :

— SASHELP.PRDSAL2

1. Créer deux sous-ensembles à partir de la table PRDSAL2 :
 - `sales_1995` : toutes les observations de l'année 1995
 - `sales_1997` : toutes les observations de l'année 1997
2. Filtrer les deux tables pour ne conserver que les lignes correspondant :
 - au mois de janvier (`Month`)
Indice : utiliser la syntaxe `put(Month, MONNAME3.) = "Jan"`
3. Ne conserver que les variables suivantes et renommer `actual` :
 - `country`
 - `state`
 - `product`
 - `actual` → `actual_1995` pour la table 1995 et `actual_1997` pour la table 1997
4. Trier les deux tables par `country`, `state` et `product`.
5. Réaliser une jointure de type **INNER JOIN** :
 - fusionner `sales_1995_clean` et `sales_1997_clean`
 - enregistrer le résultat dans une table dans votre bibliothèque

Exercice 2 : Importation d'un fichier CSV

Vous disposez du fichier :

`winter_olympics_medals.csv` sur Moodle.

1. Importer dans un premier temps le fichier CSV sur SAS Studio.
2. Importer ce fichier dans SAS en utilisant `PROC IMPORT`.
3. Enregistrer la table importée dans votre bibliothèque personnelle.
4. Vérifier la structure de la base (noms des variables et types).
5. Afficher les premières observations de la table.

Exercice 3 : Utilisation de PROC FREQ (Base Olympics)

Utiliser la base que vous avez importé dans l'exercice 2 qui contient les résultats des Jeux Olympiques d'hiver. La base contient les variables suivantes : `id`, `sport`, `year`, `medal`, `country`, `host`, `pays`.

1. Produire une **table de fréquence simple** pour la variable `sport`.
2. Trier la base par la variable `year` puis utiliser PROC FREQ avec l'instruction BY `year` afin d'obtenir les fréquences par année.
3. Exporter les résultats obtenus avec BY dans un fichier Excel en utilisant ODS EXCEL.
4. Produire ensuite un **tableau croisé** entre les variables :
 - `country`
 - `medal`
5. Sauvegarder ce tableau croisé comme une **table SAS** dans votre bibliothèque personnelle.

Exercice 4 : Analyse statistique avec PROC MEANS (Base Baseball)

Utiliser la base `SASHELP.BASEBALL`.

Variables quantitatives possibles :

- `nAtBat`
- `nHits`
- `nHome`
- `nRuns`
- `nRBI`

1. Calculer les statistiques descriptives principales (moyenne, minimum, maximum, écart-type) pour les variables quantitatives ci-dessus en utilisant PROC MEANS.
2. Réaliser ensuite une analyse **par groupe** avec l'instruction BY en utilisant la variable :
 - `League`
3. Réaliser la même analyse mais cette fois en utilisant l'instruction CLASS avec la même variable (`League`).
4. Comparer les résultats obtenus avec les méthodes BY et CLASS.
5. Exporter les résultats dans un fichier PDF en utilisant ODS PDF.
6. Ajouter un titre différent pour chaque analyse :
 - **Analyse avec PROC MEANS et BY**
 - **Analyse avec PROC MEANS et CLASS**

Exercice 5 : Analyse graphique des médailles par pays

À partir de la base que vous avez importé dans l'exercice 2 et en utilisant uniquement les variables : `sport`, `year`, `medal`, `country`, `host`, `pays`, créer une nouvelle table résumée par pays.

1. Créer une table `medals_by_country` contenant, pour chaque pays :
 - Le nombre total de médailles (`total`)
 - Le nombre de médailles d'or (`gold`)
 - Le nombre de médailles d'argent (`silver`)
 - Le nombre de médailles de bronze (`bronze`)
2. Utiliser `PROC UNIVARIATE` sur cette table pour analyser la distribution des médailles totales par pays (statistiques descriptives, histogramme, boîte à moustaches).
3. Créer différents graphiques avec `PROC SGPLLOT` :
 - Histogramme des médailles totales par pays
 - Diagrammes en barres pour les médailles d'or, d'argent et de bronze par pays
4. Enregistrer toutes les images créées dans un répertoire dédié sur SAS Studio à l'aide d'`ODS GRAPHICS`.